ห้องเรียน แนวคิดที่ 3 (Concept 3)

หัวข้อ แนวคิดที่ 3.1 การใช้งานกล่องควบคุมความเร็ว (Speed control) และขบวนเฟือง

การคำนวณความเร็วรอบ

การใช้งานกล่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Speed control)

ด้านหน้า ปุ่มสีเงิน หมุนไปทางซ้ายสุด จะปิดระบบไฟ หากต้องการเพิ่มระบบไฟ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย จะได้ยินเสียง แก๊ก

หากต้องการเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ

สวิตซ์ด้านบนกล่อง ใช้สำหรับควบคุมทิศทาง

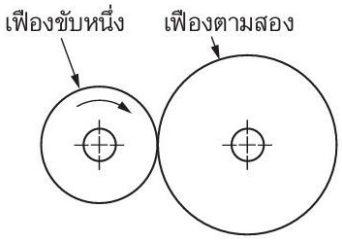
<u>ปรับไปทางซ้าย</u> มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา

<u>ปรับไปตรงกลาง</u> มอเตอร์จะหยุดหมุน

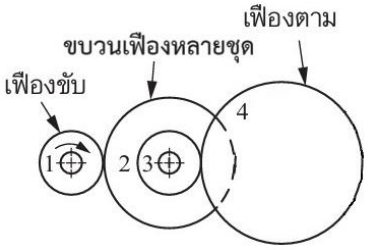
<u>ปรับไปทางขวา</u> มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา

ขบวนเฟือง (Gear Trains)

ขบวนเฟือง คือ การที่มีเฟือง 2 อัน ขึ้นไปมาขบกันกับเฟืองตัวอื่นๆ เพื่อส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปอีกเพลาหนึ่ง ชุดเฟืองดังกล่าวเรียกว่า **ขบวนเฟือง** ลักษณะของขบวนเฟืองที่ใช้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเร็วและอัตราส่วนแรงบิดที่ต้องการ ขบวนเฟืองสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ในกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามการจัดวางเรียงของเฟือง ได้แก่ ขบวนเฟืองอย่างง่าย (simple Gear Train) และ ขบวนเฟืองทดหลายชุด (Compound Gear Train)



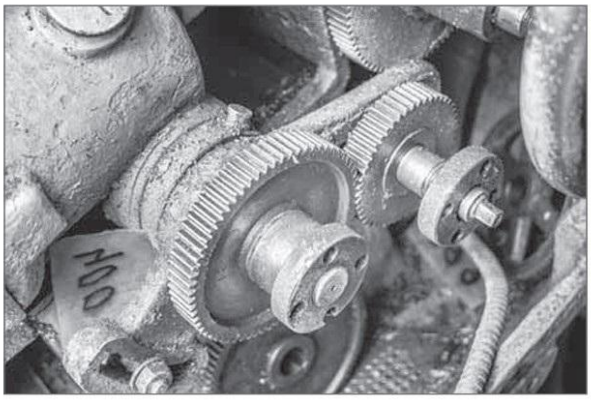
ขบวนเฟืองอย่างง่าย (simple Gear Train)

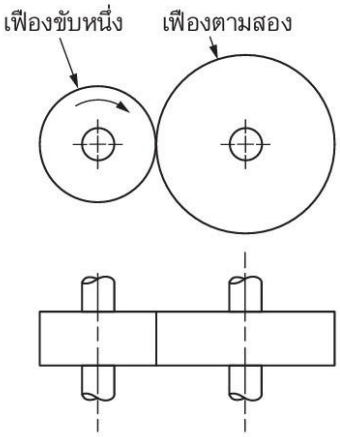


ขบวนเฟืองทดหลายชุด (Compound Gear Train)

หัวข้อ แนวคิดที่ 3.2 ขบวนเฟืองอย่างง่าย (Simple Gear Train)

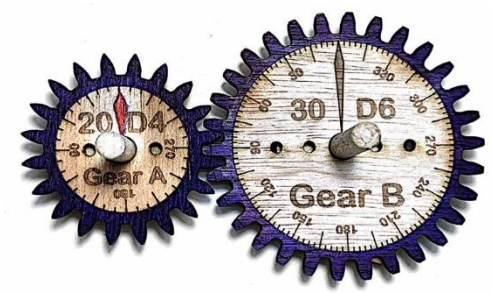
ขบวนเฟืองอย่างง่ายจะมีเฟือง 2 อัน ได้แก่ เฟืองขับ (Driving gear) และเฟืองตาม (Driven gear) และจะถูกติดตั้งอยู่บนเพลาของแต่ละตัว





การทดลองที่ 4 ให้นักเรียนต่อขบวนเฟืองอย่างง่าย (simple Gear Train) ดังภาพ **(เฟืองสีม่วง)** และเพลาแม่เหล็กติดเฟือง จำนวน 2 อัน

เฟืองขับ



เฟืองตาม

หากหมุนเฟือง (A 20) ทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะทำให้เฟือง (B 30) หมุนในทิศทาง _____

เมื่อหมุนเฟือง (A 20) ครบ 1 รอบ เฟือง (B 30) จะหมุนไป _____ รอบ

แผนผังของขบวนเฟือง (Schematic of a gear train)

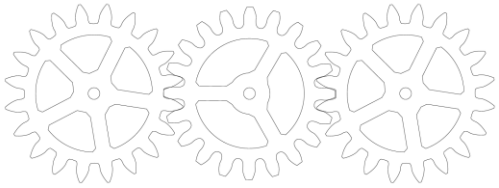
ให้นักเรียนนำมาใช้เขียนแสดงจำนวนฟันในตารางเพื่อแสดงเป็นแผนผังของขบวนเฟือง

เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	เฟืองอันดับที่ 2	เฟืองอันดับที่ 3	เฟืองอันดับที่ 4	เฟืองอันดับที่ 5

โจทย์ท้าทายสมอง 6

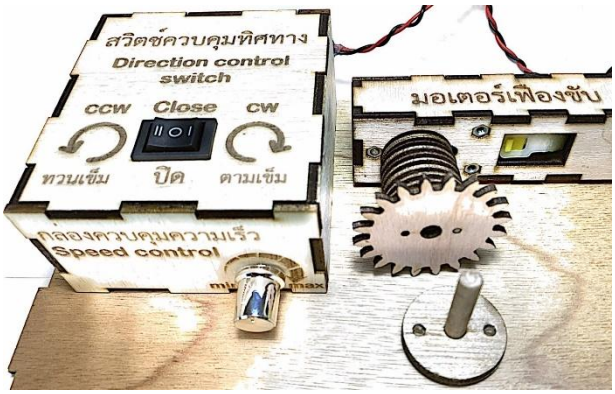
พิจารณาที่เฟืองขับ (A 20) หากหมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งจะส่งผลให้เฟืองตาม (B 30) หมุนด้วยความเร็วรอบ เร็วขึ้น/ ช้าลง/ คงเดิม ? และทดลองสลับตำแหน่งกัน โดยให้ (B 30) เป็นเฟืองขับ และ เฟือง (A 20) เป็นเฟืองตาม หากเฟืองขับหมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง ความเร็วรอบของการหมุนเฟืองตามจะ เร็วขึ้น/ ช้าลง/ คงเดิม ?

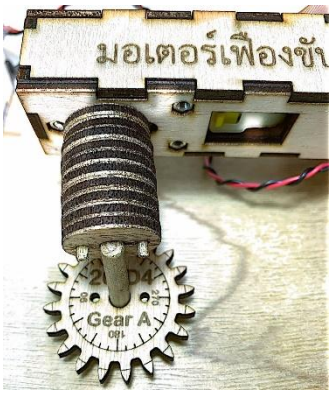
หากขบวนเฟืองต่อกันด้วยเฟืองขนาด 20 ซี่ จำนวน 3 เฟือง เมื่อเฟืองขับ (ด้านซ้ายมือสุด) หมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง จะส่งผลให้ เฟืองตาม (ด้านขวามือสุด) มีความเร็วรอบของการหมุน เร็วขึ้น/ ช้าลง/ คงเดิม ?



การคำนวณอัตราทดเฟือง เมื่อมีเฟืองต่อกันมากกว่า 2 เฟือง

การทดลองที่ 5 ให้นักเรียนใช้กล่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ติดตั้งเข้ากับเฟือง (A 20) ดังรูป





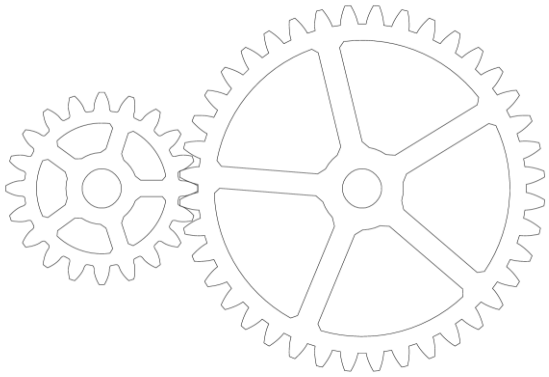
ให้ทำการปรับค่าความเร็วของการหมุนพอประมาณ (ระดับขีดที่ 2-3) โดยให้นักเรียนสามารถนับจำนวนรอบได้ทัน

ทำการ จับเวลา 1 นาที และนับจำนวนรอบว่า ณ ความเร็วที่นักเรียนเลือก เฟืองหมุนไปทั้งหมด_____รอบ

หรือเฟืองมีความเร็วรอบเท่ากับ _____ **รอบต่อนาที** (Revolutions per minute, rev/min, rpm)

จงหาอัตราทดเฟืองจากการต่อเฟืองแบบขบวนเฟืองอย่างง่าย (Simple gear train) ข้อที่ 1-3 โดยใช้ความเร็วรอบจากที่นักเรียนทำการทดลองและใช้อุปกรณ์ประกอบการคำนวณ

1. เฟืองขับ 20 ฟัน มีความเร็วรอบเท่ากับ _____ รอบต่อนาที ต่อกับเฟืองตาม 40 ฟัน



จงตอบคำถามและคำนวณค่าตัวแปรต่างๆ ด้านล่างดังนี้

1.1 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการนับ** _____ รอบต่อนาที

1.2 อัตราทดเฟือง _____

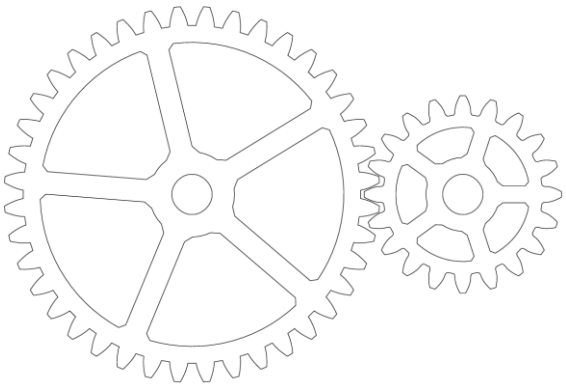
1.3 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการคำนวณ** _____ รอบต่อนาที

1.4 รอบการหมุนของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____

1.5 ความถี่ของเฟืองตาม _____ รอบต่อวินาที

1.6 ความถี่ของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____ รอบต่อวินาที

2. เฟืองขับ 40 ฟัน มีความเร็วรอบเท่ากับ _____ รอบต่อนาที ต่อกับเฟืองตาม 20 ฟัน



2.1 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการนับ** _____ รอบต่อนาที

2.2 อัตราทดเฟือง _____

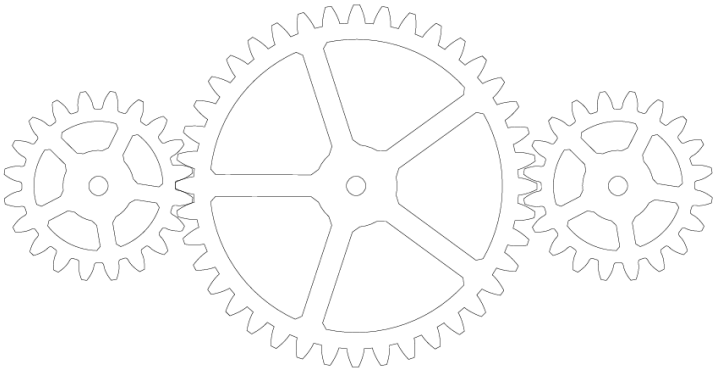
2.3 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการคำนวณ** _____ รอบต่อนาที

2.4 รอบการหมุนของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____

2.5 ความถี่ของเฟืองตาม _____ รอบต่อวินาที

2.6 ความถี่ของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____ รอบต่อวินาที

3. เฟืองขับ 20 ฟัน มีความเร็วรอบเท่ากับ _____ รอบต่อนาที ต่อกับเฟืองส่งผ่าน 40 ฟัน และต่อกับเฟืองตาม 20 ฟัน



3.1 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการนับ** _____ รอบต่อนาที

3.2 อัตราทดเฟือง _____

3.3 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการคำนวณ** _____ รอบต่อนาที

3.4 รอบการหมุนของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____

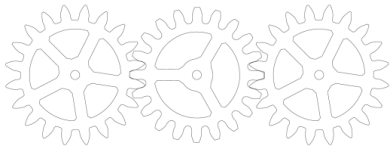
3.5 ความถี่ของเฟืองตาม _____ รอบต่อวินาที

3.6 ความถี่ของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____ รอบต่อวินาที

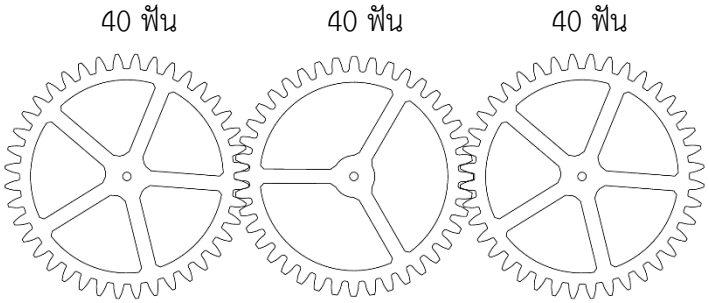
โจทย์ท้าทายสมอง 7 คำนวณหาอัตราทดเฟืองจากรูปข้อมูลด้านล่าง

หากเฟืองขับ หมุนด้วย ทอร์ก 10 นิวตันเมตร และมีความเร็วรอบ เท่ากับ 30 รอบต่อนาที จงคำนวณหาทอร์กและความเร็วรอบของเฟืองตาม

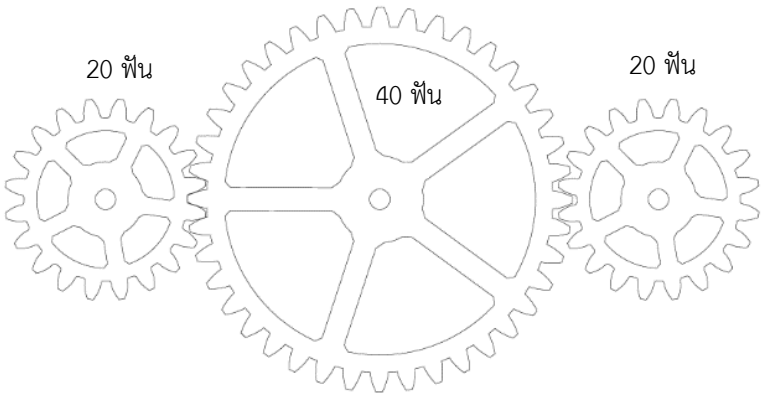
1. เฟืองขับ 20 ฟัน เฟืองส่งผ่าน 20 ฟัน และเฟืองตาม 20 ฟัน



2. เฟืองขับ 40 ฟัน เฟืองส่งผ่าน 40 ฟัน และเฟืองตาม 40 ฟัน



3. เฟืองขับ 20 ฟัน เฟืองส่งผ่าน 40 ฟัน และเฟืองตาม 20 ฟัน



การประยุกต์ขบวนเฟืองอย่างง่าย

ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพสิ่งของต่อไปนี้พร้อมเขียนตอบคำถามดังนี้

ขนาดของเฟืองขับและเฟืองตามมีขนาด ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่หรือขนาดเท่ากัน

ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม หมุนเร็วขึ้น หมุนช้าลงหรือหมุนเร็วเท่าเดิม

ทอร์กของเฟืองตาม เพิ่มขึ้น ลดลงหรือเท่าเดิม

1. เครื่องปั่นทำน้ำแข็งเกล็ด **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม

2. มอเตอร์ทดเฟืองใบพัดเครื่องบิน **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม

3. รถของเล่นโซลาร์เซลล์ **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม